

인공지능 학습 결과서

1. 학습 개요

본 결과서는 진성 활동 고객 2,381 명을 대상으로 30 일 무경기 여부를 예측하기 위해 수행한 분류 모델 학습·후보 비교·검증 결과를 정리한다. 클래스 불균형을 고려해 PR-AUC 를 핵심 평가 지표로 사용하고, 운영 시나리오에 맞춰 위험 점수 상위 10%와 20%의 Recall/Precision 도 함께 평가하였다.

타킷	기준일 이후 30 일 동안 경기 0 회 여부
학습 사용자	2,381 명
이탈 사용자	363 명 (15.25%)
후보 모델	CatBoost, XGBoost, LightGBM
최종 모델	CatBoost
최종 피쳐셋	aggregate33 (33 개)
불균형 처리	class_weight_balanced
검증	Stratified 5-Fold OOF + Nested 5-Fold selection evaluation
Seed	42

모델 학습 및 서비스 연계 구조



그림 1. 모델 학습 및 서비스 연계 구조

2. 학습 및 검증 설계

- 모든 부스팅 모델은 동일한 5-fold stratified split 을 사용하여 비교한다.
- 결측치는 각 학습 Fold 내부에서 계산한 중앙값으로 보완하여 검증 Fold 정보 유입을 방지한다.
- 클래스 가중치는 각 학습 Fold 의 양성/음성 비율을 바탕으로 산정한다.
- 후보 조합 선택 자체가 같은 데이터에 영향을 받으므로, 최종 대표 성능은 후보 선택 절차까지 포함하는 Nested OOF 수치를 사용한다.
- 단일 기준일(2026-08-01)만 사용했으며 독립적인 미래 시점 holdout 은 아직 없다.

평가 수치 구분 CatBoost 후보의 일반 OOF PR-AUC 0.410 은 후보 탐색용 수치다. 보고서의 최종 대표 성능은 Nested selection OOF PR-AUC 0.382 를 사용한다.

3. 모델 후보 비교 결과

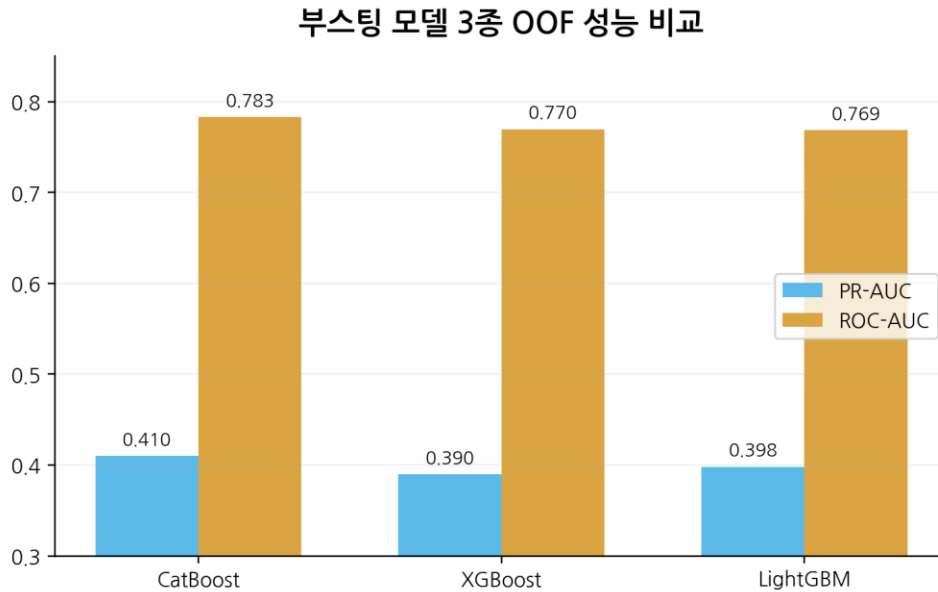


그림 2. CatBoost-XGBoost-LightGBM OOF 성능 비교(탐색용)

모델	PR-AUC	ROC-AUC	R@10	P@10	R@20	P@20	F1@20
CatBoost	0.410	0.783	32.5%	49.4%	52.3%	39.8%	0.452
XGBoost	0.390	0.770	30.3%	46.0%	51.8%	39.4%	0.448

LightGBM	0.398	0.769	29.8%	45.2%	52.3%	39.8%	0.452
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

후보 조합 PR-AUC 상위 5개 (탐색 OOF)

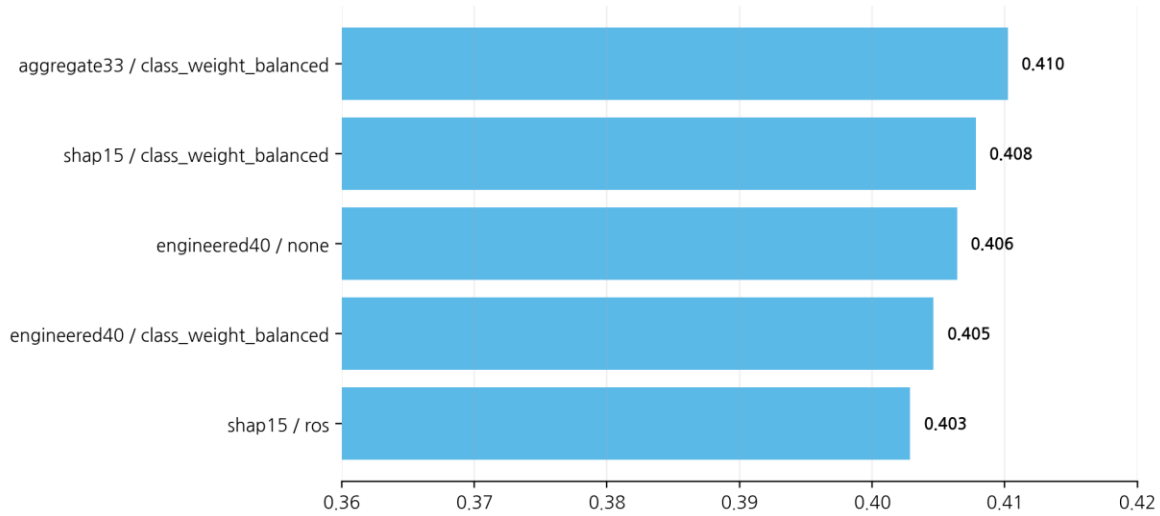


그림 3. 피쳐셋-불균형 처리 조합별 PR-AUC 상위 5 개

순위	피쳐셋	처리	PR-AUC	ROC-AUC	F1@20
1	aggregate33	class_weight_balanced	0.410	0.783	0.452
2	shap15	class_weight_balanced	0.408	0.785	0.450
3	engineered40	none	0.406	0.788	0.455
4	engineered40	class_weight_balanced	0.405	0.777	0.445
5	shap15	ros	0.403	0.782	0.443

4. 최종 대표 성능

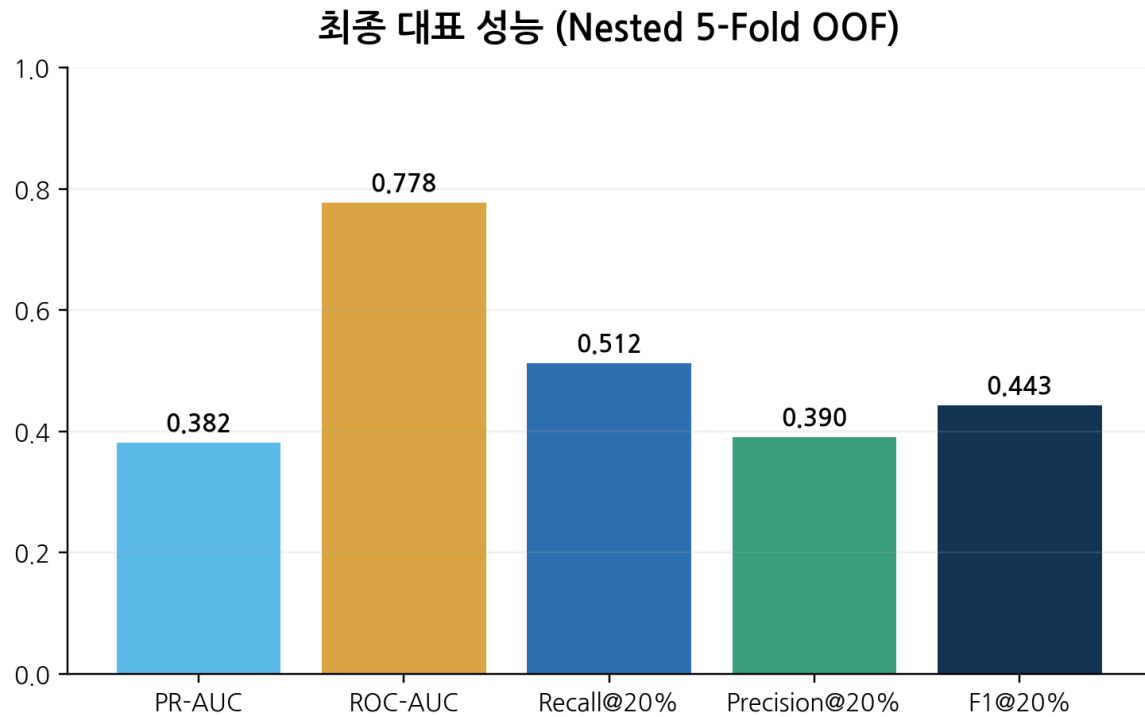


그림 4. Nested 5-Fold OOF 기준 최종 대표 성능

PR-AUC	0.382
ROC-AUC	0.778
상위 10% Precision / Recall / F1	48.54% / 31.96% / 0.385
상위 20% Precision / Recall / F1	38.99% / 51.24% / 0.443
상위 20% 조치 대상	477 명
상위 20% 내 실제 이탈 탐지	186 명 / 전체 이탈 363 명

상위 20% 위험군 기준 혼동행렬

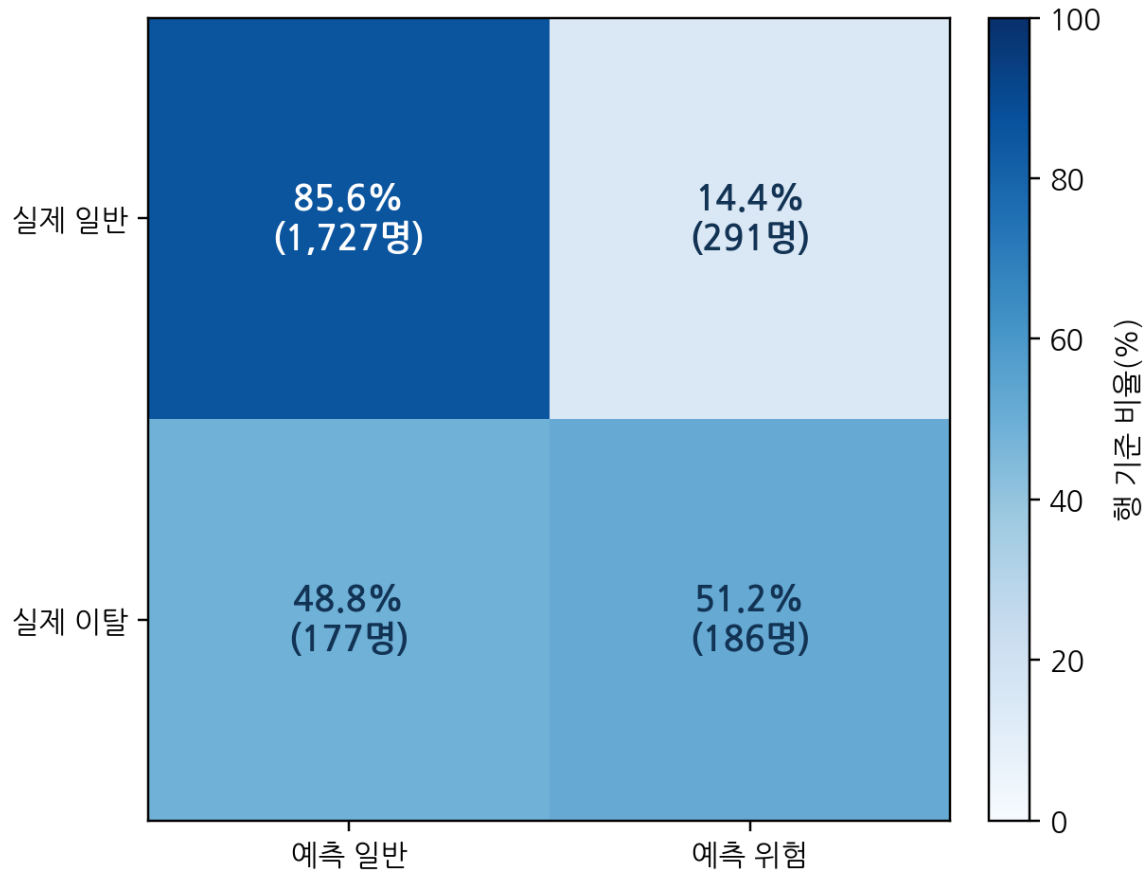


그림 5. 상위 20% 위험군을 양성 예측으로 본 혼동행렬

- 상위 20%를 우선 조치군으로 선정하면 실제 이탈자 363 명 중 186 명(51.24%)을 탐지한다.
- 선정된 477 명 중 실제 이탈자는 186 명으로 Precision 은 38.99%이다.
- 비이탈자 2,018 명 중 291 명이 위험군에 포함되어 운영 개입 비용과 오탐 비용을 함께 고려해야 한다.

5. 설명가능성 분석

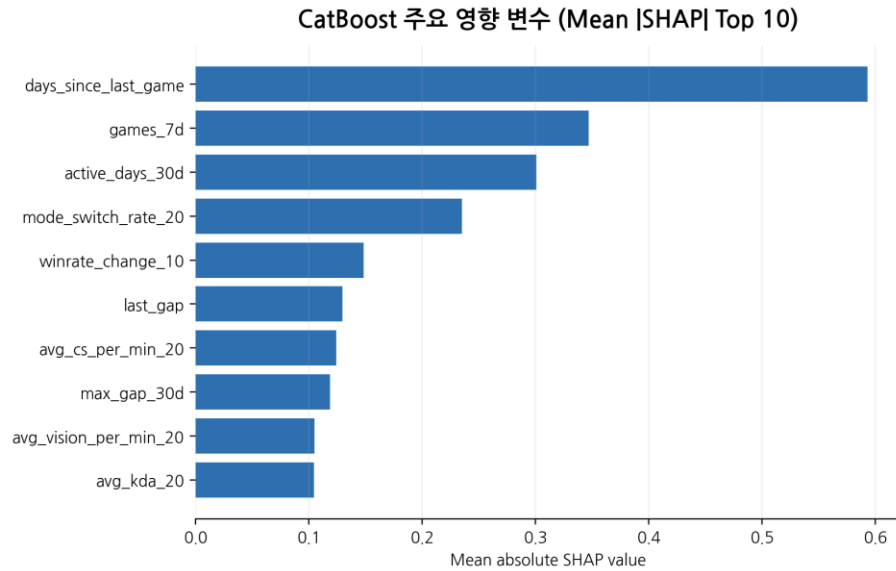


그림 6. Mean |SHAP| 기준 주요 영향 변수 Top 10

순위	피쳐	Mean SHAP
1	days_since_last_game	0.593
2	games_7d	0.347
3	active_days_30d	0.301
4	mode_switch_rate_20	0.235
5	winrate_change_10	0.148
6	last_gap	0.130
7	avg_cs_per_min_20	0.124
8	max_gap_30d	0.119
9	avg_vision_per_min_20	0.105
10	avg_kda_20	0.105

해석 주의 SHAP 값은 모델 예측에 대한 기여 크기를 나타낼 뿐, 해당 변수의 변화가 실제 이탈을 “원인”으로 만든다는 인과 해석은 할 수 없다.

6. 학습 결과 해석 및 한계

- CatBoost 는 동일 비교 조건에서 PR-AUC 가 가장 높아 최종 모델로 선정되었다.
- 최종 모델의 목적은 확률 보정 자체보다 위험 사용자 우선순위(rank ordering)에 있다.
- 출력 점수는 class weight 를 적용한 모델 score 이므로 "이탈 확률 70%"처럼 직접 해석하지 않는다.
- 단일 기준일만 존재하므로 다음 달/분기의 독립 기준일 데이터로 forward validation 을 수행해야 한다.
- 후보 모델별 하이퍼파라미터는 "고정된 중간 깊이 수준"으로 비교되었으며 동일 수준의 최적화가 이루어진 것은 아니다.